

Question de cours

- Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et dérivable sur I .
 - Donner la définition d'une fonction **convexe sur** I .
 - Donner l'inégalité des pentes.
 - Montrer que pour tout $x, a \in I$, $f(x) \geq f(a) + (x - a)f'(a)$.
- Montrer que pour tous réels $x_1, \dots, x_n > 0$: $\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$.
- Montrer que pour deux réels $a, b > 0$ et deux réels $p, q > 0$ vérifiant $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ on a : $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

Problème 1

Partie I : Étude de la fonction réciproque de la fonction th

On notera respectivement ch , sh et th les fonctions cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et tangente hyperbolique définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

- Montrer, en étudiant ses variations, que th est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à préciser.
On note $argth$ la fonction "argument tangente hyperbolique", sa réciproque.
- Exprimer la dérivée de th en fonction de th .
- Montrer que $argth$ est impaire.
- Montrer que $argth$ est dérivable sur I et Calculer sa dérivée.
- Exprimer $argth$ à l'aide de fonctions usuelles.

Partie II : Étude d'une équation fonctionnelle

Le but de cette partie est de résoudre le problème suivant : **Déterminer les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles et dérivables en 0 qui vérifient :** $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(2x) = \frac{2f(x)}{1+(f(x))^2}$.

- Déterminer les fonctions constantes solutions du problème posé.
- Déterminer les valeurs possibles de $f(0)$ si f est solution.
- Montrer que, si f est solution, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq f(x) \leq 1$.
- Montrer que si f est solution, $-f$ est aussi solution.
- Montrer que th est solution du problème posé.

Dans les questions 6 à 9, on suppose que f est une solution du problème posé, que $f(0) = 1$ et que f n'est pas constante. On considère $x_0 \in \mathbb{R}$, tel que $f(x_0) \neq f(0)$ et on définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = f\left(\frac{x_0}{2^n}\right).$$

- Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et préciser sa limite.
- Établir une relation entre u_n et u_{n+1} , En Dédire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ garde un signe constant, puis étudier sa monotonie suivant le signe de u_0 .
- En utilisant les résultats des questions 7 et 6, aboutir à une contradiction.
- Que peut-on dire si l'hypothèse " $f(0) = 1$ " est remplacée par l'hypothèse " $f(0) = -1$ " ?

10. Conclusion ?

Dans les questions 11 à 14, on suppose que f est une solution du problème posé et que $f(0) = 0$.

11. En raisonnant par l'absurde et en considérant une suite du même type que celle des questions 6 à 10, Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 1$ et $f(x) \neq -1$.

On définit alors la fonction g par : $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \operatorname{argth}(f(x))$.

12. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, g(2x) = 2g(x)$.

13. Montrer que g est dérivable en zéro.

14. Soit $x \in \mathbb{R}^*$, on définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{g(\frac{x}{2^n})}{\frac{x}{2^n}}$.

Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et Déterminer sa limite.

15. En Dédire que g est linéaire.

16. Déterminer toutes les fonctions solutions du problème posé.

Problème 2

Pour tout entier naturel p , on considère la fonction A_p définie pour tout réel $x \in [0, +\infty[$ par :

$$A_p(x) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^k}{k!}.$$

Dans ce problème, on établit la convergence de la suite (x_n) définie par $A_{2n-1}(x_n) = 0$.

Partie I : Algorithme d'approximation de la solution d'une équation.

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto e^{-1-t}$. On étudie une approximation de la solution de l'équation $f(t) = t$.

1. Propriétés de f

- (a) Montrer que la fonction f possède un unique point fixe noté α . On admettra que $\alpha \leq e^{-1}$.
- (b) Montrer que pour tous réels positifs x, y on a : $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{e}|x - y|$.
- (c) Montrer que l'intervalle $I = [0, \frac{1}{e}]$ est stable par f , c'est-à-dire que pour tout $x \in I, f(x) \in I$.

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

- (a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.
- (b) Dédire des questions précédentes que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

Partie II : Étude de suites.

1. Soient $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}, (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies $\forall n \geq 1$ par : $v_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ et $w_n = \frac{n^n}{n!}$.

- (a) Déterminer une relation simple entre $\ln v_n$ et $\ln w_n$.
- (b) Montrer que pour tout entier naturel non nul n , on a : $(1 + \frac{1}{n})^n \geq 2$.
- (c) En Dédire que si $n \geq 6$, alors $w_n \geq 2^n$.
- (d) Déterminer un majorant de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2. Convergence de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- (a) Déterminer la limite de la suite $(\ln w_{n+1} - \ln w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- (b) Montrer que pour tout nombre réel $x \geq 0$: $0 \leq x - \ln(1+x) \leq \frac{x^2}{2}$.
- (c) En Dédire que pour tout $n \geq 1$: $0 \leq 1 + \ln w_n - \ln w_{n+1} \leq \frac{1}{2n}$.
- (d) En utilisant la concavité du logarithme, Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$: $x \leq -\ln(1-x)$.
- (e) En Dédire que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n$.
- (f) Prouver finalement que la suite $(\frac{1}{n} \ln(w_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
- (g) En Dédire que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et Déterminer sa limite.

Partie III : Étude de la suite (x_n)

1. Définition de la suite (x_n)

- (a) Montrer que pour tout entier naturel n et pour tout nombre réel positif x : $A_{2n+1}(x) \leq e^{-x} \leq A_{2n}(x)$.
- (b) Exprimer A'_{p+1} en fonction de A_p .
- (c) Prouver que pour tout entier naturel non nul n , l'équation $A_{2n-1}(x) = 0$ admet une unique solution x_n .
- (d) Calculer $A'_{2n}(x_n)$ et dresser le tableau de variations de A_{2n-1} et A_{2n} .

2. Soit n un entier naturel non nul.

- (a) Montrer que $A_{2n}(x_n) = \frac{x_n^{2n}}{(2n)!}$ et $A_{2n+1}(x_n) = \frac{x_n^{2n}}{(2n)!} \cdot \left(1 - \frac{x_n}{2n+1}\right)$.
- (b) En Dédire que $\frac{x_n^{2n}}{(2n)!} \leq 1$.
- (c) Montrer que si $n \geq 3$, $x_n \leq n$. Vérifier que ce résultat reste valable lorsque $n = 1, 2$.
- (d) Montrer que la suite (x_n) est strictement croissante.

3. Soit n un entier naturel non nul.

- (a) Montrer que $1 \leq \frac{x_n^{2n}}{(2n)!} e^{x_n} \leq 2$.
- (b) On pose $y_n = \frac{x_n}{2n}$. Montrer que $v_n \leq y_n e^{y_n} \leq 2^{\frac{1}{2n}} v_{2n}$.
- (c) En Dédire que la suite $(y_n e^{y_n})$ converge vers $\frac{1}{e}$.
- (d) En conclure que la suite (y_n) converge vers α .

PROSII